

Documento de Referencia: Casos de Uso.

Proyecto: Aplicación “No Te Cortes”

Sector: Servicios de Estética e Imagen Personal (CNAE 9602)

1. Diagrama de Casos de Uso (diagrama en punto 4)

El diagrama de casos de uso modela las funcionalidades principales del sistema y las interacciones con sus **Actores** (quienes interactúan con la aplicación).

Actores

Actor	Descripción
Cliente	Usuario que reserva servicios de peluquería.
Peluquero(@/ Emplead@	Gestiona citas y atiende a clientes.
Administrador@	Gestiona servicios, empleados y estadísticas.
Sistema de Notificaciones	Envía notificaciones y recordatorios automáticos.

Casos de Uso – Cliente

ID	Caso de Uso	Actores Relacionados	Funcionalidad (Resumen)
CUC 01	Registrarse / Darse de alta	Cliente	Crear una cuenta. Incluye la opción de aceptar notificaciones para habilitar el panel de promociones.
CUC 02	Iniciar sesión	Cliente	Para poder acceder a la app
CUC 03	Recuperar contraseña	Cliente	En caso de olvido de la contraseña de acceso
CUC 04	Ver catalogo de servicios	Cliente	Muestra los servicios que se ofertan a los clientes
CUC 05	Reservar cita <include> comprobar disponibilidad	Cliente	Verificar horas y días libres para un servicio y empleado específico.
CUC	Ver citas	Cliente	Muestra citas activas y historial de

ID	Caso de Uso	Actores Relacionados	Funcionalidad (Resumen)
06			las mismas.
CUC 07	Modificar citas <<extend>> Reservar cita	Cliente	Modificar las citas activas, modificarla y volver a reservar.
CUC 08	Cancelar cita	Cliente	Permite al cliente anular una cita solicitada.
CUC 09	Editar perfil	Cliente	Permite modificar los datos personales del cliente
CUC 10	Activar/ Desactivar notificaciones	Cliente	El cliente decide incluirse en el Sistema de Notificaciones. Incluye recordatorio de cita ...
CUC 11	Visualizar Promociones Exclusivas	Cliente	Permite acceder a descuentos y ofertas especiales. Solo disponible si el usuario tiene el CUC10 (Notificaciones) en estado activo

Casos de Uso – Peluquero/Empleado

ID	Caso de Uso	Actores Relacionados	Funcionalidad (Resumen)
CUE 01	Consultar Agenda Diaria	Empleado	Visualizar la previsión de citas del día para organizar la jornada laboral.
CUE 02	Gestión Manual de Citas	Empleado	Permite crear, modificar o anular citas directamente para clientes (presencial/teléfono).
CUE 03	Control de Estado de Cita	Empleado	Marcar citas como "Realizada", "Pendiente" o "No asistido" tras el servicio.
CUE 04	Consultar Historial Global	Empleado	Acceso al registro histórico de todos los clientes para ver servicios previos y recurrencia.
CUE 05	Visualizar Catálogo y Promociones	Empleado	Consultar los servicios vigentes y las promociones activas para informar al cliente

Casos de Uso – Administrador

ID	Caso de Uso	Actores Relacionados	Funcionalidad (Resumen)
CUA 01	Gestionar Catálogo de Servicios	Administrador	Crear, editar o eliminar servicios, precios y duraciones.
CUA 02	Gestionar Personal y Roles	Administrador	Alta/baja de empleados y asignación de permisos (Barbero vs Admin).
CUA 03	Gestionar Disponibilidad y Bloqueos	Administrador	Configurar horarios y bloquear/desbloquear fechas (festivos, bajas).
CUA 04	Gestión Manual de Citas	Administrador	Crear o anular citas manualmente para clientes externos o por teléfono.
CUA 05	Control de Promociones	Administrador	Lanzar ofertas exclusivas vinculadas al sistema de notificaciones/email.
CUA 06	Auditoría de Historial y Estados	Administrador	Supervisar el historial de clientes y validar estados (Realizada/No realizada).
CUA 07	Dashboard de Estadísticas	Administrador	Visualizar informes de ingresos, volumen de citas y rendimiento.

Casos de Uso – Sistema (Automático)

ID	Caso de Uso	Actores Relacionados	Funcionalidad (Resumen)
CUS 01	Enviar recordatorios de citas	Sistema	Al cliente le llega el día anterior un aviso
CUS 02	Enviar notificaciones de promociones	Sistema	Una vez lanzada son enviadas a los clientes registrados.
CUS 03	Confirmar reservar <include> Generar notificación	Sistema	Si se confirma la creación se manda notificación de la misma al cliente.
CUS 04	Cancelación automática si no se confirma <extend> Confirmar reserva	Sistema	Si no se confirma la cita no se genera reserva.

2. Casos de Uso Críticos Detallados

2.1 Registrarse / Darse de Alta

CATEGORÍA	DETALLE
ACTOR	Cliente

PRECONDICIÓN	Usuario no registrado y con la app instalada.
FLUJO PRINCIPAL	1. El usuario selecciona "Crear cuenta". 2. Introduce Email y Contraseña. 3. El sistema presenta un <i>switch</i> o <i>checkbox</i>: "¿Deseas recibir promociones exclusivas? (Activa las notificaciones)". 4. El usuario acepta y el sistema marca el campo notificaciones: true en Firestore. 5. Se crea el perfil y se desbloquea el acceso al panel de Promociones (CUC11).
FLUJOS ALTERNATIVOS	Credenciales incorrectas: Mensaje de "Usuario o contraseña no válidos". Campos vacíos: Indicador visual en el campo de texto solicitando datos. Error de conexión: Se intenta validar contra la caché local o se pide conexión a internet.
POSTCONDICIÓN	Cuenta creada, sesión iniciada y acceso a promociones configurado.

2.2 Iniciar sesión

CATEGORÍA	DETALLE
ACTOR	Cliente/Empleado/Administrador
PRECONDICIÓN	Usuario registrado
FLUJO PRINCIPAL	1. Abrir app → Iniciar sesión 2. Ingresar correo y contraseña 3. Validar credenciales en Firebase Auth 4. Redirigir a HomeActivity
FLUJOS ALTERNATIVOS	1. Credenciales incorrectas → mensaje de error 2. Usuario no registrado → redirigir a Registro
POSTCONDICIÓN	Usuario autenticado

2.3 Reservar cita

CATEGORÍA	DETALLE
------------------	----------------

ACTOR	Cliente
PRECONDICIÓN	Usuario autenticado
FLUJO PRINCIPAL	1. Seleccionar Reservar cita 2. Elegir fecha, hora y servicio 3. Verificar disponibilidad (include) 4. Confirmar reserva e incluir Generar Notificación (CUS03).
FLUJOS ALTERNATIVOS	1. Horario ocupado → mensaje error 2. Falla conexión → reintentar
POSTCONDICIÓN	Cita registrada y notificaciones enviadas

2.4 Modificar cita

CATEGORÍA	DETALLE
ACTOR	Cliente
PRECONDICIÓN	Cita existente
FLUJO PRINCIPAL	1. Seleccionar cita → Modificar 2. Cambiar fecha/hora/servicio 3. Verificar disponibilidad (extend Reservar cita) 4. Confirmar cambios
FLUJOS ALTERNATIVOS	Horario no disponible → mensaje error
POSTCONDICIÓN	Cita modificada correctamente

2.5 Cancelar cita

CATEGORÍA	DETALLE
ACTOR	Cliente
PRECONDICIÓN	Cita existente
FLUJO PRINCIPAL	1. Seleccionar cita → Cancelar 2. Confirmar cancelación 3. Eliminar cita en Firestore y notificar
FLUJOS ALTERNATIVOS	Falla conexión → mensaje error
POSTCONDICIÓN	Cita eliminada

2.6 Gestionar servicios

CATEGORÍA	DETALLE
ACTOR	Administrador
PRECONDICIÓN	Usuario admin autenticado
FLUJO PRINCIPAL	1. Abrir panel de servicios 2. Añadir/editar/eliminar servicios

	3. Guardar cambios en Firestore
FLUJOS ALTERNATIVOS	Campos vacíos → mensaje error Falla conexión → mensaje error
POSTCONDICIÓN	Servicios actualizados

2.7 Enviar recordatorios

CATEGORÍA	DETALLE
ACTOR	Sistema
PRECONDICIÓN	Cita próxima con notificaciones activadas
FLUJO PRINCIPAL	Revisar citas próximas Enviar notificación push
FLUJOS ALTERNATIVOS	No llega notificación → reintentar
POSTCONDICIÓN	Cliente recibe recordatorio

2.8 Gestionar Disponibilidad del Personal

CATEGORÍA	DETALLE
ACTOR	Administrador / Peluquero (Empleado)
PRECONDICIÓN	Usuario autenticado con permisos de gestión.
FLUJO PRINCIPAL	1. Acceder al apartado "Mi Horario" o "Gestión de Personal". 2. Seleccionar el día de la semana o fecha específica en el calendario. 3. Definir horas de inicio, fin de jornada y turnos de descanso. 4. Bloquear fechas especiales (festivos o ausencias). 5. Guardar cambios en Firestore.
FLUJOS ALTERNATIVOS	Cruce de horarios: Si se intenta bloquear una hora donde ya existe una cita confirmada, el sistema avisará: <i>"Existen citas activas en este rango, ¿desea reubicarlas?"</i>. Falla de conexión: Los cambios no se sincronizan y se muestra mensaje de error.
POSTCONDICIÓN	La disponibilidad se actualiza en tiempo real para los clientes en el proceso de reserva (RF7).

2.9 Visualizar promociones (CUC11)

CATEGORÍA	DETALLE
ACTOR	Cliente
PRECONDICIÓN	Usuario autenticado
FLUJO PRINCIPAL	1. El cliente accede al menú principal. 2. El sistema comprueba el estado de las notificaciones en el perfil del usuario. 3. Si están activas: Se muestra el botón/sección "Promociones" y se listan las ofertas. 4. Si están desactivas: La sección aparece bloqueada o con un mensaje informativo para activarlas.
FLUJOS ALTERNATIVOS	Notificaciones desactivadas: El sistema muestra un aviso invitando a activarlas para desbloquear los descuentos"
POSTCONDICIÓN	El usuario desactiva las notificaciones en Ajustes -> El sistema oculta inmediatamente las promociones vigentes.

2.10 Consultar Historial de Citas(CUC06)

CATEGORÍA	Detalle
ACTOR	Cliente
PRECONDICIÓN	Usuario identificado en el sistema
FLUJO PRINCIPAL	1. El cliente accede a la sección "Mis Citas". 2. El sistema divide la vista entre citas próximas e historial. 3. En el historial, el sistema recupera las citas pasadas de Firestore. 4. Cada cita muestra su estado final: Realizada (servicio completado) o No Realizada (el cliente no asistió).

CATEGORÍA	Detalle
FLUJOS ALTERNATIVOS	Sin citas: Si el historial está vacío, el sistema muestra un mensaje indicando que no hay registros previos. Error de conexión: El sistema intenta cargar los datos de la caché local para permitir la consulta offline.
POSTCONDICIÓN	El cliente visualiza su registro de asistencia y el estado de sus servicios pasados.

2.11 Editar Perfil (CUC09)

CATEGORÍA	Detalle
ACTOR	Cliente
PRECONDICIÓN	Usuario identificado en el sistema
FLUJO PRINCIPAL	1. El cliente accede a "Perfil". 2. El sistema carga los datos actuales (nombre, teléfono, correo). 3. El cliente modifica los campos deseados. 4. El cliente confirma los cambios. 5. El sistema actualiza los datos en Firestore.
FLUJOS ALTERNATIVOS	Campos obligatorios vacíos: El sistema deshabilita el botón "Guardar" hasta que se completen los datos necesarios. Error de conexión: El sistema muestra "Error al guardar cambios" y solicita reintentar la operación más tarde. Formato de teléfono inválido: El sistema detecta un número erróneo y muestra: "Formato de teléfono no válido".
POSTCONDICIÓN	Datos del cliente actualizados en la base de datos para futuras reservas y notificaciones.

2.12 Gestión Manual de Citas (CUA04)

CATEGORÍA	DETALLE
ACTOR	Administrador / Barber@/peluquer@
PRECONDICIÓN	Usuario autenticado con rol administrativo o de gestión.
FLUJO PRINCIPAL	1. El administrador accede al calendario global de la peluquería. 2. Selecciona un hueco libre o pulsa el botón "Nueva Cita Manual". 3. Búsqueda/Registro: El sistema permite buscar un cliente existente por nombre/teléfono o crear un registro rápido. 4. El administrador selecciona el servicio, el empleado asignado y la hora. 5. El sistema valida que el empleado esté disponible en ese horario. 6. Se confirma la reserva y se sincroniza automáticamente con el calendario de la App.
FLUJOS ALTERNATIVOS	Cliente no registrado: Si el cliente es nuevo, el administrador rellena los datos mínimos (Nombre y Teléfono) para bloquear el hueco. Forzar reserva (Overbooking): El administrador puede ignorar una advertencia de horario ocupado en casos de urgencia o huecos especiales. Error de red: Los datos se guardan en el historial local del dispositivo y se suben a Firestore al recuperar la conexión.
POSTCONDICIÓN	La cita queda registrada en Firestore, descontando la disponibilidad del empleado para los clientes que usen la App móvil.

2.13 Gestión de Promociones y Notificaciones (CUA05)

CATEGORÍA	DETALLE
ACTOR	Administrador
PRECONDICIÓN	Usuario autenticado con rol de Administrador.

CATEGORÍA	DETALLE
FLUJO PRINCIPAL	1. El administrador accede al panel de "Promociones". 2. Introduce los detalles de la oferta: título, descripción, porcentaje de descuento y fecha de caducidad. 3. Paso Clave: Al publicar la promoción, el sistema la registra en la colección promociones de Firestore para que sea visible en el CUC11. 4. El sistema dispara automáticamente una Notificación Push (a través de Firebase Cloud Messaging) a todos los clientes que tengan las notificaciones activas (CUC10). 5. Opcionalmente, se envía un duplicado de la información por correo electrónico. 6. El sistema verifica qué usuarios tienen el campo notificaciones: true .
FLUJOS ALTERNATIVOS	Segmentación: El administrador puede elegir enviar la promoción solo a clientes nuevos o a clientes VIP (con muchas citas "Realizadas"). Error de envío: Si el servicio de notificaciones falla, la promoción se guarda igualmente en la App para ser consultada manualmente. Falta de imagen: El sistema permite subir una foto de la oferta; si no se incluye, se asigna un icono por defecto de la peluquería.
POSTCONDICIÓN	La promoción queda activa en la App y los clientes reciben el aviso en tiempo real en sus dispositivos móviles.

2.14 Gestión de Roles y Usuarios (CUA02)

CATEGORÍA	DETALLE
ACTOR	Administrador
PRECONDICIÓN	Administrador autenticado en la plataforma.
FLUJO PRINCIPAL	1. El administrador accede al panel de "Gestión de Usuarios". 2. El sistema muestra la lista de todos los usuarios registrados. 3. El administrador selecciona un usuario y pulsa "Editar Roles". 4. Asigna el rol correspondiente: Cliente, Peluquero o Administrador. 5. El sistema guarda la configuración en la colección usuarios de

CATEGORÍA	DETALLE
	Firestore. 6. El usuario es notificado (opcionalmente) sobre su nuevo nivel de acceso.
FLUJOS ALTERNATIVOS	Revocación de permisos: El administrador puede cambiar un usuario de "Peluquero" a "Cliente" (ej. fin de contrato), lo que le quitará automáticamente acceso al panel de gestión de citas. Protección de Administradores: El sistema impide que un Administrador se cambie a sí mismo de rol si es el único con acceso total, para evitar el bloqueo del panel. Fallo de sincronización: El sistema muestra un mensaje de error y mantiene el rol anterior hasta que la conexión a Firestore permita el cambio.
POSTCONDICIÓN	El usuario adquiere o pierde las capacidades del rol asignado de forma inmediata en su próxima sesión.

3. Relaciones Include y Extend

Include

Reservar cita include Comprobar disponibilidad
Iniciar sesión include Validar credenciales
Confirmar reserva include Generar notificación
Registrarse include Validar datos
Gestionar disponibilidad include Actualizar calendario de reservas.
Gestionar Servicios/Roles/Promociones (CUA) include Iniciar Sesión (CUC02) para garantizar el acceso restringido.

Extend

Modificar cita extend Reservar cita
Cancelación automática extend Confirmar reserva
Actualizar contraseña extend Editar perfil

4. Diagrama de Casos de Uso — “NO TE CORTES”

